Comprendre les réseaux de neurones convolutifs

CNN - Convolutional Neural Networks
Application : reconnaissance de chiffres manuscrits (MNIST)

Sommaire

1 - Qu’est ce qu’un CNN ?

2 - Conv2D : extraire les caractéristiques

3 - MaxPooling2D : réduire les dimensions

4 - Flatten : passer au vecteur

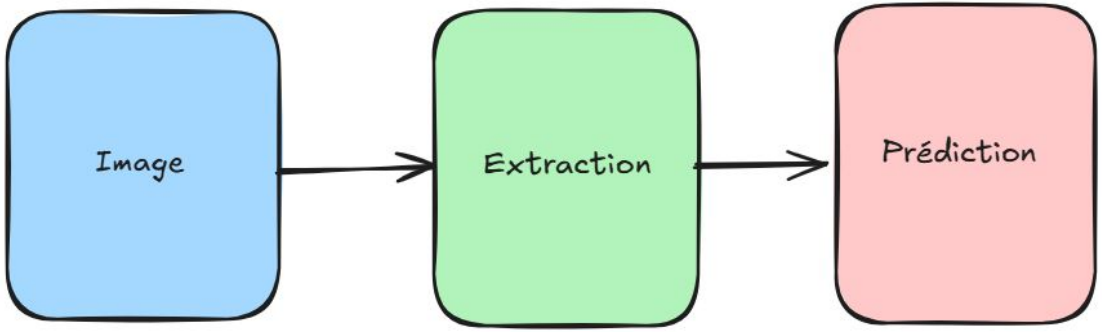
5 - Dense : prendre une décision

6 - Dropout : limiter le surapprentissage

7 - Synthèse : architecture du CNN

Qu'est-ce qu'un CNN ?

- Réseau de neurones spécialisé dans l'analyse d'images.
- Extraction automatique des caractéristiques visuelles.
- Classification à partir des caractéristiques apprises.



Conv2D : extraire les caractéristiques

- Application de filtres de convolution.
- Détection des contours, textures et formes.
- Production de cartes de caractéristiques (feature maps).

MaxPooling2D : réduire les dimensions

- Réduction de la taille des cartes de caractéristiques.
- Conservation de la valeur maximale par zone.
- Diminution du volume des calculs.



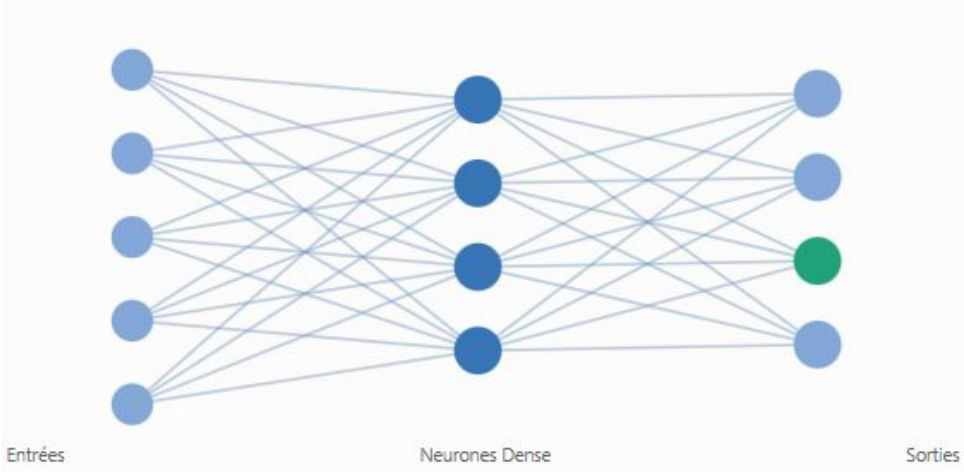
Flatten : passer au vecteur

- Transformation des cartes de caractéristiques en un vecteur.
- Passage des couches convolutives aux couches denses.
- Aucune caractéristique supplémentaire apprise.



Dense : prendre une décision

- Couche de neurones entièrement connectés.
- Combinaison des caractéristiques extraites.
- Classification finale avec `softmax`.



Dropout : limiter le surapprentissage

- Désactivation aléatoire de neurones pendant l'entraînement.
- Réduction de la dépendance à certains neurones.
- Amélioration possible de la généralisation.



Synthèse : architecture du CNN

- Extraction : `Conv2D` + `MaxPooling2D`
- Transformation : `Flatten`
- Classification : `Dense`
- Régularisation : `Dropout`

